

5주차 Base 분석 과제_양어진

2015년 U-Net은 입력 이미지를 점점 압축하며 특징을 추출하는 인코더와 이를 다시 원래 해상도로 복원하며 픽셀 단위 예측을 수행하는 디코더로 구성되어 있다. 그리고 인코더의 각 단계에서 추출된 특징 맵을 디코더의 대응 단계로 직접 연결하는 skip connection이 가장 중요하다. 이 구조 덕분에 공간 정보 손실을 줄이면서도 세밀한 분할이 가능했다.

U-Net ++ 은 인코더와 디코더 사이에 여러 단계의 중간 연결을 추가해 서로 다른 깊이의 특징들이 더 풍부하게 융합되도록 만들었다. 이를 통해 다양한 스케일의 정보를 더 잘 활용할 수 있게 되었다.

Attention U-Net은 모든 특징을 그대로 전달한 기존 모델과 달리 필요한 정보만 선택적으로 강조하려고 시도했다. skip connection에 Attention Gate를 삽입하여, 모델이 실제로 중요한 영역의 특징에 더 집중하도록 설계되었다.

V-Net은 2D 이미지를 대상으로 설계된 기존 모델에서 3D 데이터까지 처리할 수 있도록 확장된 모델이다. 3D convolution을 활용하여 볼륨 데이터를 직접 처리할 수 있도록 확장된 구조를 제안했고 이는 공간적 연속성을 더 잘 반영할 수 있다는 장점이 있다.

TransUNet은 인코더 부분에 Transformer를 도입해 장거리 의존성을 학습하고 이후 디코더에서 U-Net 구조를 활용해 세밀한 분할을 수행한다. 그 결과 복잡한 구조나 넓은 영역 간 관계를 이해해야 하는 문제에서 더 높은 성능을 보이게 되었다.